

布朗运动测量玻尔兹曼常数实验

误差与偏移项分析说明

Steven Chen

2026 年 5 月

1 说明目的

本文用于向组员说明当前数据处理中发现的主要误差来源，尤其是布朗运动轨迹中可能存在的慢漂移项对均方位移（MSD）和玻尔兹曼常数 k_B 测量的影响。

结论先行：当前报告中的数值计算本身可以复现，但第二、第三、第四颗粒子的原始布朗轨迹存在明显的非理想成分。若直接用全轨迹 MSD 作为参考，粒子 2、3、4 的扩散系数会分别被抬高约 23%、25% 和 120%。因此，当前数据更适合描述为“存在漂移污染的数据分析”，不宜简单表述为完全理想的布朗运动测量。

2 理想模型与偏移项

理想的一维布朗运动满足

$$\langle \Delta x \rangle = 0, \quad \langle \Delta x^2(\tau) \rangle = 2D\tau. \quad (1)$$

实验中观测到的位置往往不只是纯布朗运动，可写成

$$x_{\text{obs}}(t) = x_B(t) + x_{\text{drift}}(t) + \epsilon(t), \quad (2)$$

其中 $x_B(t)$ 是布朗运动， $x_{\text{drift}}(t)$ 是慢漂移， $\epsilon(t)$ 是定位噪声。

若漂移近似为匀速 v_d ，则位移为

$$\Delta x_{\text{obs}} = \Delta x_B + v_d \tau. \quad (3)$$

于是均方位移变为

$$\langle \Delta x_{\text{obs}}^2 \rangle \approx 2D\tau + (v_d \tau)^2. \quad (4)$$

这个额外的 $(v_d \tau)^2$ 项会使 MSD 偏大。更一般地，若轨迹中存在气流、电场不稳定、液滴缓慢移动或局部非平稳运动，也会在长时间尺度上抬高 MSD。

3 当前实验中的显著误差

当前四颗粒子的全轨迹参考扩散系数 D_{ref} 与理论 Stokes–Einstein 期望值 D_{expect} 的比较如下：

表 1: 全轨迹参考扩散系数与理论值对比

粒子	D_{ref} ($\mu\text{m}^2/\text{s}$)	D_{expect} ($\mu\text{m}^2/\text{s}$)	比值
粒子 1	19.03	18.68	1.019
粒子 2	20.91	16.95	1.234
粒子 3	19.12	15.29	1.250
粒子 4	35.09	15.97	2.198

可以看到，粒子 1 与理论值基本接近；粒子 2、3、4 的 D_{ref} 明显偏大，分别约为理论值的 1.23 倍、1.25 倍和 2.20 倍。

这意味着：若直接把全轨迹 MSD 当作理想布朗运动参考，粒子 2、3、4 的 $\langle x^2 \rangle$ 会系统性偏大。若用这些偏大的 MSD 计算 k_B ，也会得到明显偏大的 k_B 。

4 窗口选择带来的方法问题

当前程序中使用了目标优化窗口选择策略，即通过选择局部区间，使计算出的 k_B 接近预设目标。这个做法可以找到“数值上较好”的局部窗口，但它不是完全盲法测量。

独立复算显示：若固定当前被选中的窗口， k_B 的数值计算是正确的，误差约为 +3%。但是，如果只按统计质量评分选窗口，受漂移影响较大的粒子会得到明显偏高的 k_B 误差。

因此当前结果应谨慎表述为：在轨迹中选取了局部较合适的时间区间后，得到接近理论值的结果。不能简单表述为整条原始轨迹都与理想布朗运动高度一致。

5 可能导致误差的原因

根据数据表现，主要可能原因包括：

- 悬浮不稳定或气流扰动：**油滴在悬浮时可能受到微弱空气流动或热对流影响，产生低频定向运动。
- 电场或仪器漂移：**密立根装置中的电场不均匀、平台振动或成像系统漂移可能导致油滴位置缓慢移动。
- 有限轨迹长度与非平稳性：**粒子 2 和粒子 3 的布朗轨迹长度明显短于粒子 1，统计平均不充分；粒子 4 虽然轨迹较长，但全局漂移更强。

4. **单窗口样本数不足**：当前每个窗口使用 $N = 150$ 个独立位移，理论相对标准误差约为

$$\sqrt{\frac{2}{N}} = \sqrt{\frac{2}{150}} \approx 11.5\%. \quad (5)$$

因此单个窗口天然会有 10% 量级的随机波动。

5. **长时间 MSD 对漂移敏感**：用较长 lag 拟合 MSD 时，漂移项 $(v_d\tau)^2$ 的影响会增强。

6 关于慢漂移扣除的说明

一种尝试是对轨迹做低频去趋势，例如用 80 s 滚动平均估计慢漂移：

$$x_{\text{slow}}(t) = \text{rolling mean}_{80\text{s}}[x(t)], \quad (6)$$

再构造

$$x_{\text{corr}}(t) = x(t) - x_{\text{slow}}(t) + \bar{x}. \quad (7)$$

这个方法可以明显降低粒子 2、3、4 的 MSD 偏差，使 D_{ref} 更接近理论值。但它有重要限制： $x_{\text{slow}}(t)$ 是从油滴自身轨迹中估计出来的，可能同时扣除了真实布朗运动中的低频涨落。因此它更适合作为“漂移敏感性分析”，不应直接作为严格的主实验结论。

更中立的表述是：低频去趋势说明当前结果对慢漂移较敏感；去趋势后数值改善，支持“原始轨迹中存在低频漂移污染”的判断。

7 建议的解决方案

7.1 数据分析层面

1. **报告原始轨迹结果与去趋势结果两套结果**：原始结果代表直接测量；去趋势结果作为漂移校正后的参考。
2. **缩短参考 MSD 拟合范围**：例如比较 $\tau \leq 2\text{s}$ 、 5s 、 10s 、 20s 的 D_{ref} ，避免长 lag 被漂移放大。
3. **做分段稳定性检查**：每隔固定时间计算局部 D 、局部平均位移和漂移斜率，判断哪些时间段不稳定。
4. **避免用 NIST 值直接选窗作为主结论**：若使用目标优化窗口，应明确说明这是后验选择或校准选窗。
5. **给出统计不确定度**：对 $N = 150$ 的单窗口结果，应说明理论随机误差约 11.5%，不能声称单窗口自然达到 2%–3% 精度。

7.2 实验采集层面

1. **延长采集时间**：若希望单窗口统计误差达到 3%，理论上需要约 $N \approx 2222$ 个独立位移，远大于当前 $N = 150$ 。
2. **等待悬浮稳定后再记录**：减少开始阶段的电场调节和油滴松弛过程。
3. **控制气流和温漂**：尽量封闭观察区域，减少热对流和外界扰动。
4. **记录参照物或多颗粒子**：若能同时记录固定背景点或多颗粒子，可用公共漂移进行更物理可靠的漂移扣除。
5. **记录二维坐标**：同时使用 x 和 y 的布朗涨落可提高统计量，但需避免竖直方向受电场或重力影响。

8 总结

当前实验的主要问题不是公式计算错误，而是粒子 2、3、4 的原始轨迹中存在明显低频非理想运动，使全轨迹 MSD 偏大。慢漂移扣除可以改善数值，但由于它从油滴自身轨迹中估计漂移，可能同时滤除真实布朗运动的低频成分，因此只能作为辅助分析。

对组内讨论，建议采用如下表述：

当前数据表明粒子 2、3、4 的布朗轨迹受到慢漂移或非平稳运动影响。原始全轨迹 MSD 给出的扩散系数分别偏高约 23%、25% 和 120%。通过局部选窗或低频去趋势可以得到更接近理论的结果，但这类处理需要明确说明其后验性和模型假设。若要获得更可靠的独立测量，应改进采集稳定性、延长轨迹长度，并使用独立参照物或多粒子数据估计漂移。